



Codul proiectului: *POCU/320/6/21/122333*

Titlul proiectului: *"Oferte educaționale noi și flexibile în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic conforme cu cerințele pieței muncii în schimbare"*

☐ Beneficiar / ☒ Partener: *Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.*

Numele și prenumele expertului: *STEFAN Iulia Adina*

Poziția în cadrul proiectului: *Expert formare profesionala 2*

Categorie expert: *peste 10 ani experienta*

Instrumente educationale existente cu caracteristici de realitate augumentata

Cuprins

Lista figurilor	2
1.1 Introducere	3
1.2 Scenariu de lucru.....	4
Context.....	4
Avantaje	4
Dezavantaje.....	4
Preconditii	4
1.3 Pasii pentru crearea unei aplicatii AR prin platforma Zapworks de catre cadrul didactic.....	4
1.4 Pasii pentru accesarea aplicatiei AR de pe telefonul mobil.....	9
1.5 Extinderea aplicabilitatii.....	12



Lista figurilor

Figura 1.3.1 Zapcode ales.....	5
Figura 1.3.2 Imaginea declansatoare	5
Figura 1.3.3 Imaginea finala, cu Zapcode inclus	6
Figura 1.3.4 Mesaj de avertizare ca un Zapcode nu este detectat	6
Figura 1.3.5 Mesaj de confirmare ca imaginea intruneste toate calitatile necesare unei bune utilizari	7
Figura 1.3.6 Aplicatia e pregatita pentru a fi editata sau publicata.....	8
Figura 1.3.7 Previzualizare web a functionalitatilor existente.....	8
Figura 1.4.1 Iconita aplicatiei Zappar dupa instalare.....	9
Figura 1.4.2 Aplicatia Zappar “scaneaza” mediul, in cautarea imaginii declansatoare	10
Figura 1.4.3 Culisarea butonului: 3 capturi de ecranm de pe dispozitivul mobil,	11
Figura 1.4.4 Captura de ecran de pe telefonul mobil cu fisierul editabil Lista de proiecte,	12



1.1 Introducere

Utilizarea unor instrumente/soluții moderne în expunerea conținuturilor predate poate spori atractivitatea materialului didactic și rapiditatea de învățare.

Exista nenumărate argumente în favoarea utilizării instrumentelor de vizualizare pentru o mai bună înțelegere a unor date, informații și concepte complexe. În favoarea unui efort susținut pentru includerea unor efecte similare în procesul educațional, indiferent de disciplină, putem argumenta cu următoarele cuvinte, ce aparțin unui important cercetător contemporan în domeniul graficii computerizate, prof.dr.ing. Ben Shneiderman, profesor în cadrul Universității Maryland, director fondator al Laboratorului pentru cercetări în zona interacțiunii om – calculator al aceleiași universități (*University of Maryland Human-Computer Interaction Lab*).

“A picture is worth a thousand words. An interface is worth a thousand pictures.”

Cu atât mai mult cât, în domeniul ingineresc, unde înțelegerea rapidă a fenomenelor joacă un rol important, imaginea “se mișcă”, este animată sau prezintă efecte vizuale suplimentare așa cum sunt evidențiate în aplicațiile de realitatea augmentată/realitatea virtuală.

Instrumentele software folosite în prezent în cadrul unor discipline care implică proiectare asistată de calculator, creare și exploatare de interfețe grafice cu utilizatorul, crearea de hărți, crearea de jocuri pe calculator (web, mobile sau desktop) pot susține echiparea materialului didactic cu elemente interactive, datorită diferitelor opțiuni pentru crearea de modele 2D/3D care pot fi incluse pentru design-ul de aplicații AR/VR.

O soluție pentru crearea de mici proiecte destinate obținerii unei diferențieri în prezentarea conținuturilor este utilizarea platformei Zapworks, unde versiunea free trial poate fi explorată pentru 30 de zile.

Mai mult, aplicațiile de tip AR care ar însoți un curs sau o prezentare orală ar permite livrarea de informație care poate fi accesată personalizat de fiecare dintre participanți, foarte rapid.

Ar face interacțiunea cu auditorul mult mai palpabilă și ar oferi momente de lucru individual interesante, adăugând momente de pauză în audiere, de interacțiune și implicare colectivă, atât de necesare în prelegeri de 2 ore. Ar menține sau ar recăpta atenția auditorului, când este cazul.



1.2 Scenariu de lucru

Context

Curs de Managementul și dezvoltarea aplicațiilor IoT. Cadrul didactic discută lista de teme de proiect la curs și dorește să le transmită adresa web. Solicită tuturor cursanților să completeze fișierul de înscrieri pe Lista temelor de proiect. Pentru a da posibilitatea fiecărui student de a vizualiza independent și imediat opțiunile și de a se înscrie pe listă, cadrul didactic creează anterior, o aplicație AR prin care, pe baza unei imagini plasate în ppt-ul cursului, studentul accesează imediat de pe telefonul mobil, fără a avea posibilitatea de a gresi o adresă web foarte complicată. În timpul cursului lista, și poate completa datele direct.

Avantaje

Discursul oral, care poate fi uneori lung fără întreruperi, este segmentat cu pauze interesante în care cursantul acționează pentru câteva minute. Aceste pauze pot permite reînsoțirea interesului pentru curs și continuarea concentrării ulterioare. Nu este necesară utilizarea unui instrument de mesagerie electronică.

Dezavantaje

Pauzele pot să se extindă în timp, mai mult decât prevăzut. Studentul nu are o conexiune la Internet pe telefonul mobil. Poziționarea și calitatea imaginii proiectate în sala de curs pot afecta utilizarea aplicației AR. Lipsa unui Smartphone.

Precondiții

Fiecare student are instalată aplicația de citire cod QR sau de ZapCode, de exemplu.

Crearea unui nou proiect prin intermediul instrumentului dedicat de Zapworks Design, poate impune utilizarea unei imagini declanșatoare de evenimente AR. Pentru vizualizarea unei aplicații ce folosește Zapcode, este nevoie de aplicația dedicată Zappar din Magazin Play, pe dispozitivul mobil. Pentru vizualizarea aplicației ce folosește un QR code, este necesară o aplicație de tip QR code din același Magazin Play, instalată pe dispozitivul mobil.

1.3 Pași pentru crearea unei aplicații AR prin platforma Zapworks de către cadrul didactic

1. Se creează un cont free pe platforma Zapworks, cu valabilitate 30 de zile.
2. Se alege New project de tip Design. Se alege un titlu.

3. Se alege un Zapcode/QR code din platforma, si de descarca pe calculatorul local. Acest Zapcode poate avea culori diferite stabilite prin functionalitati existente in platforma. Pentru aplicatia demonstrativa, s-a ales imaginea urmatoare:



Figura 1.3.1 Zapcode ales

4. Se alege imaginea din realitatea curenta care doreste sa declanseze evenimente generate digital prin utilizarea aplicatiei AR finale. In cazul de fata, a fost folosita imaginea de mai jos:



Figura 1.3.2 Imaginea declansatoare

5. Zapcodul descarcat este aplicat peste imaginea aleasa prin intermediul unei aplicatii pentru editare de imagini. S-a folosit instrumentul Paint din Windows 10 si/sau Adobe Illustrator.

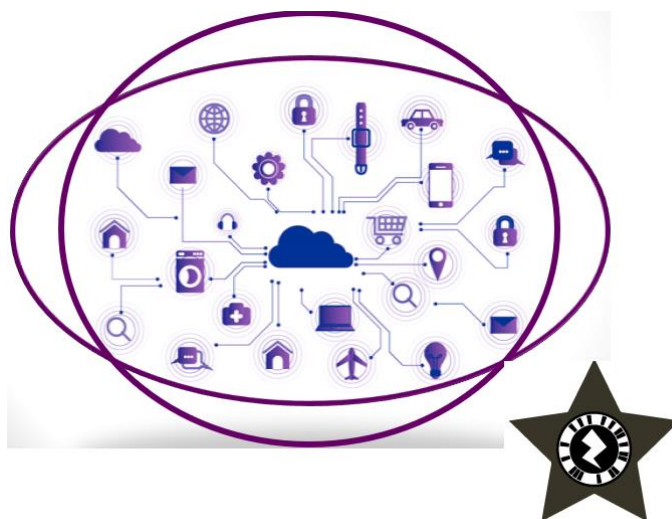


Figura 1.3.3 Imaginea finală, cu Zapcode inclus

6. Imaginea combinată a celor două, se încarcă în platforma Zapworks.
7. Platforma analizează variantele de imagini încărcate și oferă un feedback. Pentru imaginea de mai jos, identifică faptul că nu este inserat un Zapcode.

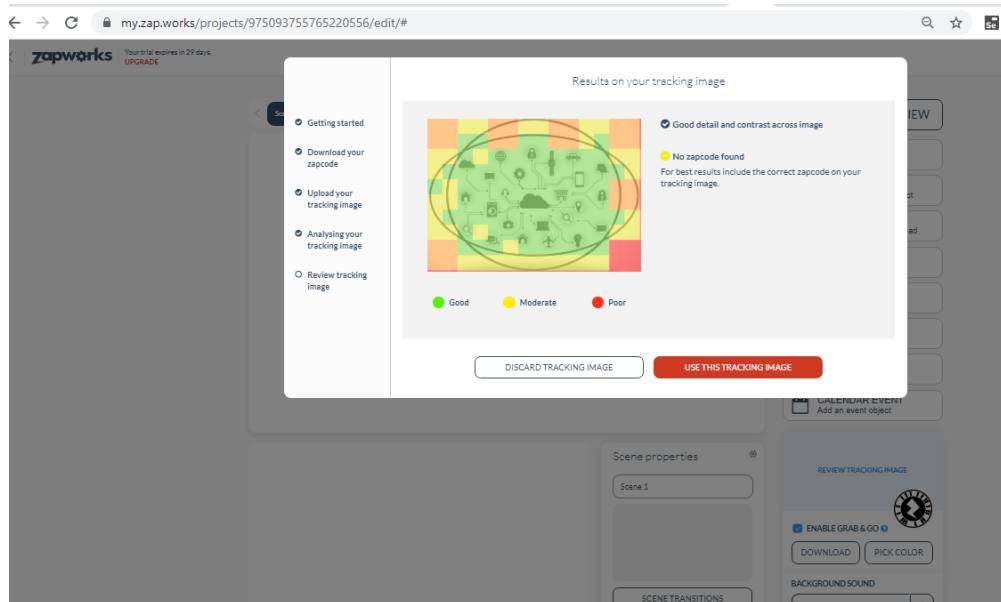


Figura 1.3.4 Mesaj de avertizare ca un Zapcode nu este detectat

8. Se reîncarcă imaginea, feedback-ul explică ca Zapcodul este corect și imaginea are o calitate bună.

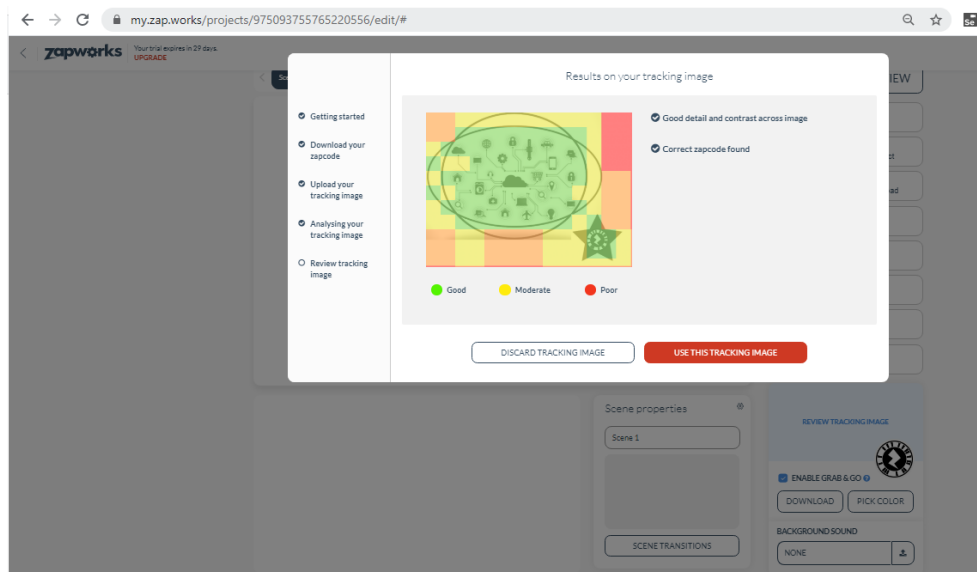


Figura 1.3.5 Mesaj de confirmare ca imaginea intruneste toate calitatile necesare unei bune utilizari

9. Platforma ofera posibilitati de diferentiere de scene successive asociate aplicatiei AR, elemente de tip video, imagine, sunet, hyperlink, butoane active.

In cazul aplicatiei simple demonstrative, a fost inserat un buton care sa permita accesarea unui fisier excel editabil de Liste cu teme de proiect, care se afla online, intr-un cont de Goole drive, [aici](#). Actiunea de deschidere a unui link ,se realizeaza prin tab-ul Actions, vizibil in imagine de mai jos, in stanga.

Butonul va culisa din dreapta imaginii spre stanga, setari posibili din zona tab-ului Transitions, vizibil in partea stanga, jos.

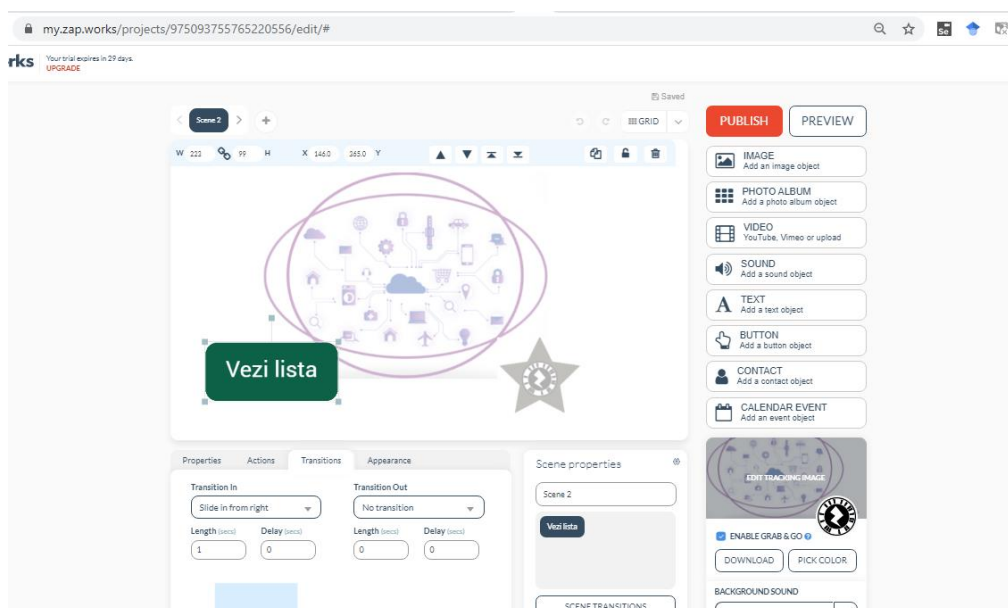


Figura 1.3.6 Aplicatia e pregatita pentru a fi editata sau publicata

10. Urmatorul pas presupune apasarea butonului Publish din partea dreapta sus a paginii vizibile in imaginea de mai sus si, pentru verificare imediata a implementarii direct in interfața web, butonul Preview.

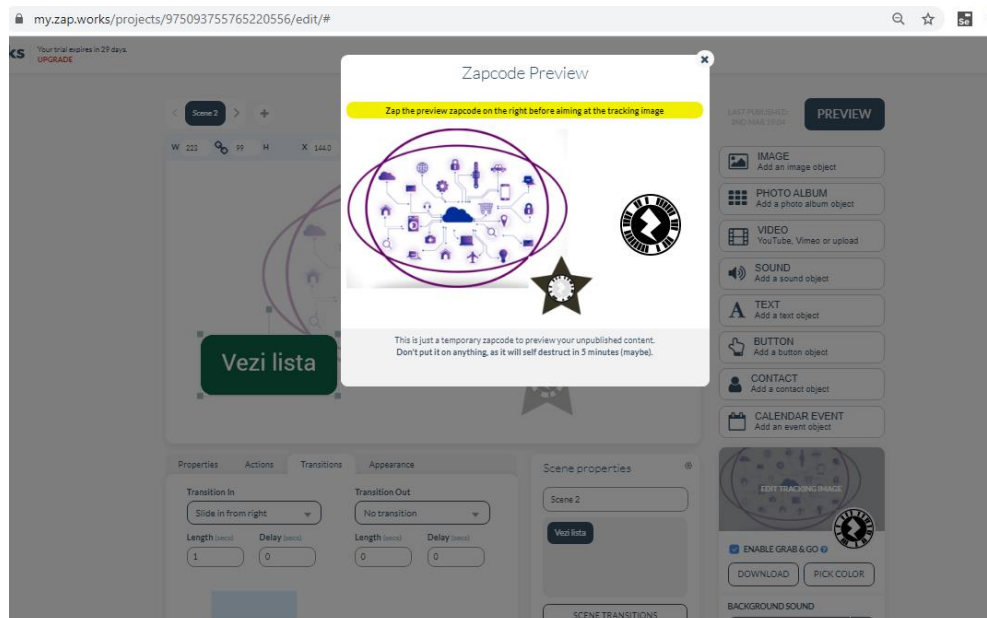


Figura 1.3.7 Previzualizare web a functionalitatilor existente



Din acest moment, aplicatia poate fi accesata de pe telefonul mobil prin app Zappar, cu camera telefonului indreptata spre imaginea declansatoare (probabil inserata in fisierul de prezentare, care, in sala de curs, se poate afla pe monitorare sau proiector).

1.4 Pasii pentru accesarea aplicatiei AR de pe telefonul mobil

1. Instaleaza Zappar din Magazin Play.

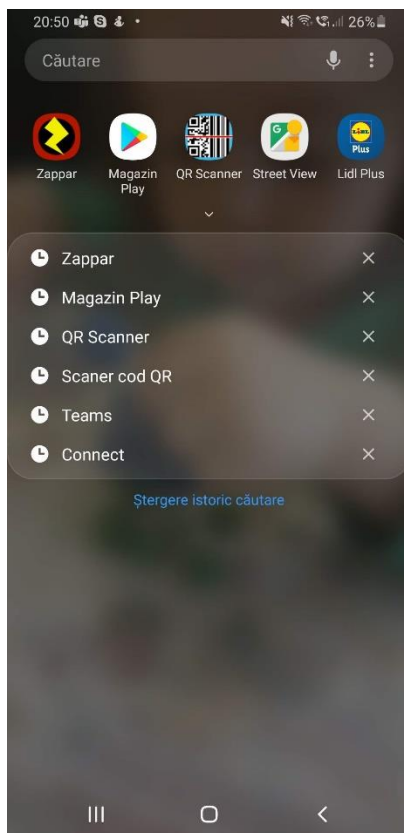


Figura 1.4.1 Iconita aplicatiei Zappar dupa instalare

2. Deschide aplicatia pe telefonul mobil si indreapta camera telefonului spre imaginea din curs. Aplicatia Zappar efectueaza o scanare a mediului inconjurator, accesibil prin camera telefonului.

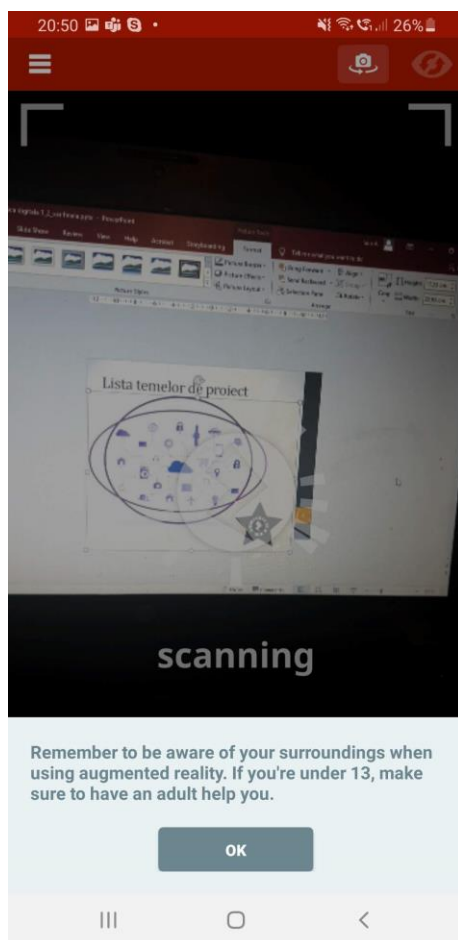
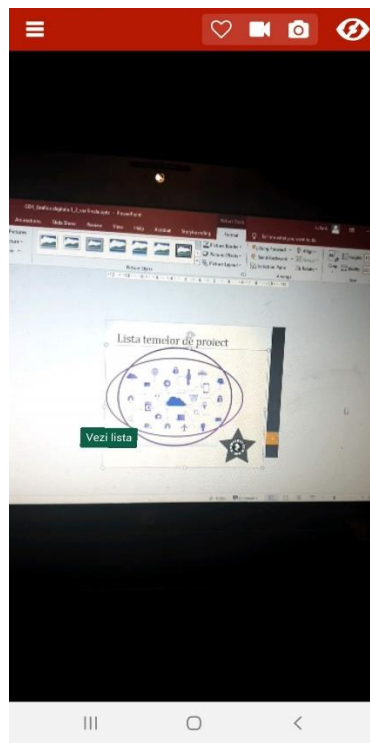
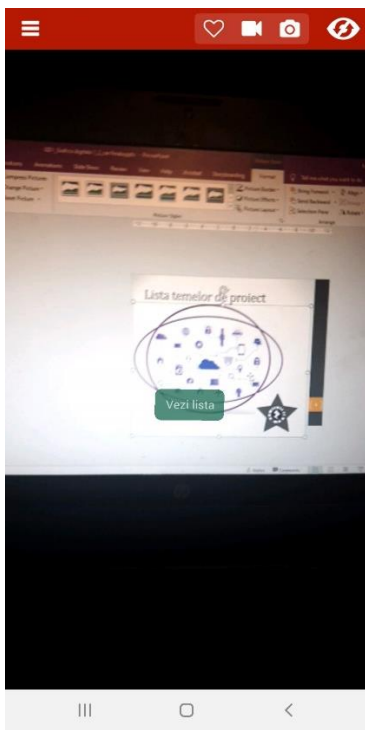
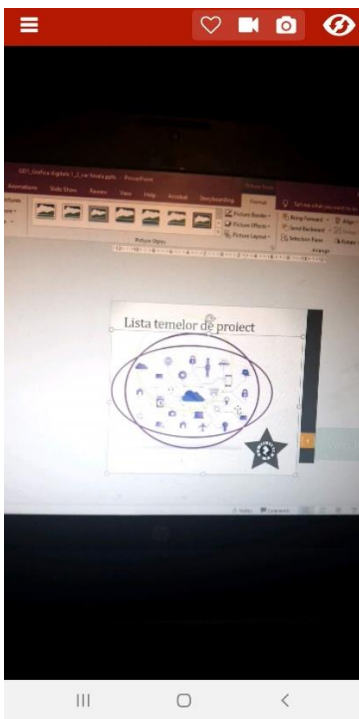


Figura 1.4.2 Aplicatia Zappar "scaneaza" mediul, in cautarea imaginii declansatoare

3. Imediat dupa ce imaginea declansatoare, inserata in fisierul ppt sau pdf prezentat la curs, a fost recunoscuta prin intermediul aplicatiei Zappar, instalata pe telefonul cursantului, butonul de access spre fisierul cu teme culiseaza din dreapta spre stanga. Imagini successive ale acestei culisari pot fi observate mai jos:



*Figura 1.4.3 Culisarea butonului: 3 capturi de ecran de pe dispozitivul mobil,
din timpul execuției evenimentului de culisare*

4. Pe telefonul mobil, se apasă cu degetul butonul “Vezi lista”. Automat se deschide pe telefon fișierul aflat la o adresă web presetată.

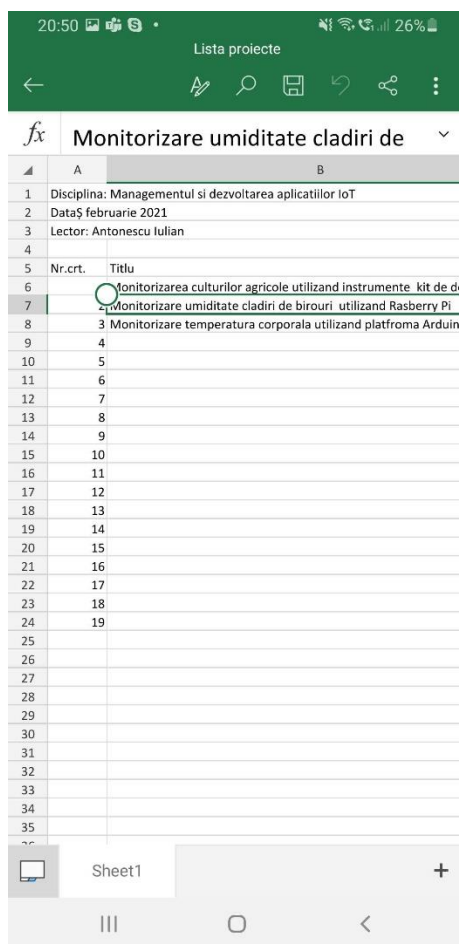


Figura 1.4.4 Captura de ecran de pe telefonul mobil cu fisierul editabil Lista de proiecte,
accesat prin intermediul aplicatiei AR

5. Fisierul poate fi editat direct de pe telefon.

1.5 Extinderea aplicabilitatii

Creativitatea cadrului didactic va juca un rol esential in utilizarea acestor tipuri de instrumente in procesul de predare.

Aplicatii cu functionalitati extinse pot fi realizate in cadre de lucru mai complexe ca Unity, OPENCV Aurasma, Zapworks Studio, cu ajutorul unor produse Autodesk in combinatie cu instrumente software pentru expunere AR. Medii precum Unity pot fi exploatate si pentru dezvoltarea unor aplicatii VR insa timpul dedicat implementat unei astfel de experiente este mult mai lung.



Cu toate acestea, se impune analiza aprofundata a acestei posibilitati, avand in vedere tendinta curenta, instalata de pandemia asociata virusului Sars-Cov-2, unde mediul de lucru s-a mutat in online si exploreaza/exploateaza mai mult decat oricand, instrumente digitale. In mediul educational si de formare insa, comunicarea directa nu poate fi mijlocita, ea ramanad un factor primordial in succesului transmiterii de know-how. Experienta directa in mediul ingineresc este indiscutabil necesara. Instrumentele software o pot doar completa, nu inlocui, cu succes.

Data: 26.02.2021